

Inversione di matrici

Indice

Proprietà della matrice inversa

Calcolo dell'inversa

Metodo di Gauss–Jordan

Inversa mediante la matrice aggiunta

Proprietà della matrice inversa



Introduzione: Proprietà della matrice inversa

- ▶ Prima di calcolare le matrici inverse, ne raccogliamo le principali proprietà algebriche.
- ▶ Mostriamo che l'inversa è unica e come si comporta rispetto al prodotto, alla trasposizione e al determinante.
- ▶ Queste proprietà si usano continuamente in algebra lineare, ad esempio per risolvere i sistemi lineari $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ come $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$.

Matrici invertibili e singolari

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che una matrice quadrata $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è **invertibile** se esiste una matrice $\mathbf{A}^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tale che

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}.$$

- Una matrice quadrata non invertibile si dice **singolare**.
- In questo capitolo, $\mathbf{A}'$ denota la trasposta di $\mathbf{A}$, come nel capitolo sulle matrici.

Proposizione 1: Unicità dell'inversa

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertibile. Se $\mathbf{B}, \mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sono tali che $\mathbf{AB} = \mathbf{BA} = \mathbf{I}$ e $\mathbf{AC} = \mathbf{CA} = \mathbf{I}$, allora $\mathbf{B} = \mathbf{C}$.

Dimostrazione

Usando la proprietà associativa del prodotto tra matrici, si ha:

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \mathbf{BI} \\ &= \mathbf{B(AC)} \\ &= (\mathbf{BA})\mathbf{C} \\ &= \mathbf{IC} = \mathbf{C}. \end{aligned}$$



Proposizione 2: Proprietà dell'inversa

Siano $\mathbf{A}, \mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ matrici invertibili. Allora:

1. $\mathbf{A}^{-1}$ è invertibile e $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$;
2. $\mathbf{AB}$ è invertibile e $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$;
3. $\mathbf{A}'$ è invertibile e $(\mathbf{A}')^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})'$;
4. $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ e $\det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}$.

Dimostrazione (1/3)

Per l'unicità dell'inversa, in ciascun caso è sufficiente esibire una matrice che, moltiplicata a sinistra e a destra, dia I .

1. Da $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I}$, segue che la matrice $\mathbf{A}$ è l'inversa di $\mathbf{A}^{-1}$.

2. Usando la proprietà associativa:

$$(\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{A}(\mathbf{BB}^{-1})\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{I}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{I},$$

$$(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})(\mathbf{AB}) = \mathbf{B}^{-1}(\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{I}\mathbf{B} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{I}.$$

Dimostrazione (2/3)

3. Ricordiamo che $(\mathbf{CD})' = \mathbf{D}'\mathbf{C}'$ per ogni $\mathbf{C}, \mathbf{D} \in \mathbb{R}^{n \times n}$: infatti, l'elemento (i, j) di $(\mathbf{CD})'$ è l'elemento (j, i) di $\mathbf{CD}$, cioè

$$\sum_{k=1}^n c_{jk} d_{ki} = \sum_{k=1}^n d'_{ik} c'_{kj},$$

che è l'elemento (i, j) di $\mathbf{D}'\mathbf{C}'$. Quindi, poiché $\mathbf{I}' = \mathbf{I}$:

$$\mathbf{A}'(\mathbf{A}^{-1})' = (\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A})' = \mathbf{I}' = \mathbf{I},$$

$$(\mathbf{A}^{-1})'\mathbf{A}' = (\mathbf{AA}^{-1})' = \mathbf{I}' = \mathbf{I}.$$

Dimostrazione (3/3)

4. Dalla regola del prodotto dei determinanti (teorema di Binet):

$$\det(\mathbf{A}) \det(\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}) = \det(\mathbf{I}) = 1.$$

Quindi

$$\det(\mathbf{A}) \neq 0 \quad \text{e} \quad \det(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{1}{\det(\mathbf{A})}.$$



Osservazioni

- ▶ Si noti l'ordine invertito in $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$: poiché il prodotto tra matrici non è commutativo, in generale

$$(\mathbf{AB})^{-1} \neq \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}^{-1}.$$

- ▶ La proprietà 4 mostra che una matrice con $\det(\mathbf{A}) = 0$ non può essere invertibile, cioè è singolare.

Matrice inversa:

- ▶ $\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{I}$; una matrice non invertibile è singolare
- ▶ L'inversa, se esiste, è unica

Proprietà:

- ▶ $(\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$, $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$ (ordine invertito)
- ▶ $(\mathbf{A}')^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})'$
- ▶ $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$: se $\det(\mathbf{A}) = 0$, allora $\mathbf{A}$ è singolare

Calcolo dell'inversa

Introduzione: Calcolo dell'inversa

- ▶ Presentiamo due metodi per calcolare l'inversa di una matrice:
 - ▶ il **metodo di Gauss–Jordan**, basato sulle operazioni elementari di riga;
 - ▶ la **formula della matrice aggiunta**, basata su cofattori e determinanti.
- ▶ Vediamo anche come riconoscere una matrice singolare durante il calcolo.
- ▶ Infine, dimostriamo che **$\mathbf{A}$** è invertibile se e solo se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

Metodo di Gauss–Jordan

Metodo di Gauss–Jordan (idea).

Per calcolare $\mathbf{A}^{-1}$, si costruisce la matrice aumentata

$$(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$$

e si applicano **operazioni elementari di riga** per trasformare il blocco sinistro nella matrice identità.

Se si ottiene

$$(\mathbf{I} \mid \mathbf{B}),$$

allora $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$.

Esempio (1/4)

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa $\mathbf{A}^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan.

Costruiamo la matrice aumentata $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Esempio (2/4)

Passo 1: Scambiamo le righe 1 e 2 per avere un 1 in posizione di pivot.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

Passo 2: Eliminiamo sotto il primo pivot.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

Esempio (3/4)

Passo 3: Moltiplichiamo la riga 2 per uno scalare per avere un 1 nella seconda posizione di pivot.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow -R_2)$$

Passo 4: Eliminiamo sopra il secondo pivot.

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - R_2)$$

Esempio (4/4)

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Possiamo verificare:

$$\mathbf{A}\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{I}.$$

Esempio (1/5)

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa $\mathbf{A}^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan.

Costruiamo la matrice aumentata $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Esempio (2/5)

Passo 1: Eliminiamo sotto il primo pivot.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1)$$

Passo 2: Eliminiamo sopra il secondo pivot (nella riga 1).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2)$$

Esempio (3/5)

Passo 3: Eliminiamo sotto il secondo pivot (nella riga 3).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & -2 & 4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 4R_2)$$

Passo 4: Moltiplichiamo la riga 3 per uno scalare per avere un 1 nella terza posizione di pivot.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -2 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{5}R_3)$$

Esempio (4/5)

Passo 5: Eliminiamo sopra il terzo pivot (nella riga 1).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 + 2R_3)$$

Passo 6: Eliminiamo sopra il terzo pivot (nella riga 2).

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - R_3)$$

Esempio (5/5)

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & -\frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{4}{5} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (1/5)

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la matrice inversa $\mathbf{A}^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan.
Poiché $a_{11} = 0$, iniziamo con uno scambio di righe.

Costruiamo la matrice aumentata $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Esempio (2/5)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_1 \leftrightarrow R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1)$$

Esempio (3/5)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3)$$

Esempio (4/5)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_3)$$

Esempio (5/5)

Poiché il blocco sinistro è la matrice identità, otteniamo:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{9}{2} & 7 & -\frac{3}{2} \\ -2 & 4 & -1 \\ \frac{3}{2} & -2 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -9 & 14 & -3 \\ -4 & 8 & -2 \\ 3 & -4 & 1 \end{pmatrix}.$$

E se la matrice è singolare?

Il metodo di Gauss–Jordan ci dice anche
quando l'inversa **non** esiste.

Osservazione 1: Matrici singolari e metodo di Gauss-Jordan

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Se, applicando operazioni elementari di riga a $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$, compare una riga nulla nel blocco sinistro, allora $\det(\mathbf{A}) = 0$ e $\mathbf{A}$ è singolare: il metodo si arresta e $\mathbf{A}^{-1}$ non esiste.

Dimostrazione

- ▶ Il blocco sinistro si ottiene da $\mathbf{A}$ mediante operazioni elementari di riga.
- ▶ Ciascuna di esse moltiplica il determinante per un numero non nullo (-1 per uno scambio di righe, $\lambda \neq 0$ per la moltiplicazione di una riga per uno scalare, 1 per la somma a una riga di un multiplo di un'altra).
- ▶ Una matrice con una riga nulla ha determinante nullo (sviluppo di Laplace lungo quella riga), quindi $\det(\mathbf{A}) = 0$.
- ▶ Per la proprietà 4 della Proposizione 2, $\mathbf{A}$ non è invertibile.



Esempio (1/3)

Consideriamo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 7 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Proviamo a calcolare $\mathbf{A}^{-1}$ con il metodo di Gauss–Jordan.

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Esempio (2/3)

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_1)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right) \quad (R_3 \leftarrow R_3 - R_2)$$

Esempio (3/3)

- ▶ La terza riga del blocco sinistro è nulla: il blocco sinistro non può essere trasformato nella matrice identità e il metodo si arresta.
- ▶ Dunque $\mathbf{A}$ è singolare.
- ▶ Infatti, la terza riga di $\mathbf{A}$ è la differenza tra la seconda e la prima riga, e

$$\begin{aligned}\det(\mathbf{A}) &= 1 \cdot (5 \cdot 4 - 7 \cdot 3) - 2 \cdot (2 \cdot 4 - 7 \cdot 1) \\ &\quad + 3 \cdot (2 \cdot 3 - 5 \cdot 1) \\ &= -1 - 2 + 3 = 0.\end{aligned}$$

Inversa mediante la matrice aggiunta

Ricaviamo ora una formula esplicita per l'inversa,
basata su cofattori e determinanti.

Cofattori

- Ricordiamo (si veda il capitolo sulle matrici) che, data $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$, il **cofattore** dell'elemento a_{ij} è

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij}),$$

dove $\mathbf{A}_{ij}$ è la matrice minore (complementare) ottenuta da $\mathbf{A}$ eliminando la riga i e la colonna j .

Definizione 1: Matrice dei cofattori e matrice aggiunta

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $n \geq 2$. La *matrice dei cofattori* di $\mathbf{A}$ è la matrice $\mathbf{C} = (C_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ dei cofattori di $\mathbf{A}$. La *matrice aggiunta* di $\mathbf{A}$ è la trasposta della matrice dei cofattori:

$$\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}', \quad \text{cioè} \quad (\text{adj}(\mathbf{A}))_{ij} = C_{ji}.$$

Teorema 1: Formula della matrice aggiunta

Sia $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $n \geq 2$. Allora

$$\mathbf{A} \operatorname{adj}(\mathbf{A}) = \operatorname{adj}(\mathbf{A}) \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}.$$

Di conseguenza, se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, allora $\mathbf{A}$ è invertibile e

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \operatorname{adj}(\mathbf{A}).$$

Dimostrazione (1/2)

L'elemento (i, j) di $\mathbf{A} \operatorname{adj}(\mathbf{A})$ è

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} C_{jk}.$$

- ▶ Se $i = j$, questo è lo sviluppo di Laplace di $\det(\mathbf{A})$ lungo la riga i .
- ▶ Se $i \neq j$, questo è lo sviluppo di Laplace lungo la riga j della matrice $\tilde{\mathbf{A}}$ ottenuta da $\mathbf{A}$ sostituendo la riga j con la riga i (i cofattori C_{jk} non dipendono dalla riga j).
- ▶ La matrice $\tilde{\mathbf{A}}$ ha due righe uguali: scambiandole, $\tilde{\mathbf{A}}$ resta invariata mentre il suo determinante cambia segno, quindi $\det(\tilde{\mathbf{A}}) = -\det(\tilde{\mathbf{A}})$, cioè $\det(\tilde{\mathbf{A}}) = 0$.

Dimostrazione (2/2)

- ▶ Quindi

$$\mathbf{A} \operatorname{adj}(\mathbf{A}) = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}.$$

- ▶ L'identità $\operatorname{adj}(\mathbf{A}) \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}$ si ottiene allo stesso modo, usando sviluppi di Laplace lungo le colonne.
- ▶ Se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, dividendo per $\det(\mathbf{A})$ si ottiene che $\frac{1}{\det(\mathbf{A})} \operatorname{adj}(\mathbf{A})$ è l'inversa di $\mathbf{A}$.



Osservazione 2: Invertibilità e determinante

Una matrice quadrata $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è invertibile se e solo se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$.

Dimostrazione

- ▶ Se $\mathbf{A}$ è invertibile, allora $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ per la proprietà 4 della Proposizione 2.
- ▶ Viceversa, se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$, allora $\mathbf{A}$ è invertibile per il Teorema 1.
- ▶ Per $n = 1$, $\mathbf{A} = (a)$ con $a \neq 0$ e $\mathbf{A}^{-1} = (1/a)$.



Osservazione 3: Inversa di una matrice 2×2

Sia

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{con} \quad \det(\mathbf{A}) = ad - bc \neq 0.$$

Allora

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Dimostrazione

Le matrici minori di $\mathbf{A}$ sono 1×1 , quindi i cofattori sono

$$C_{11} = d, \quad C_{12} = -c, \quad C_{21} = -b, \quad C_{22} = a.$$

Quindi

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}' = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix},$$

e la formula segue dal Teorema 1.



Inversa di una matrice 2×2 (regola)

Si scambiano i due elementi della diagonale,
si cambia segno ai due elementi fuori diagonale
e si divide per il determinante.

Esempio

Consideriamo di nuovo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si ha $\det(\mathbf{A}) = 2 \cdot 1 - 1 \cdot 1 = 1 \neq 0$, quindi

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss–Jordan nel primo esempio.

Esempio (1/4)

Consideriamo di nuovo

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Con lo sviluppo di Laplace lungo la prima riga:

$$\det(\mathbf{A}) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) - 2 \cdot (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2) + 0 = 1 + 4 = 5 \neq 0.$$

Esempio (2/4)

I cofattori sono:

$$C_{11} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1, \quad C_{21} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -2,$$

$$C_{12} = - \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{22} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = 1,$$

$$C_{13} = + \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = -2, \quad C_{23} = - \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = 4,$$

$$C_{31} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2, \quad C_{32} = - \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = -1,$$

$$C_{33} = + \det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1.$$

Esempio (3/4)

Quindi

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}' = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Esempio (4/4)

Pertanto

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \operatorname{adj}(\mathbf{A}) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

che è la matrice ottenuta con il metodo di Gauss–Jordan nel secondo esempio.

Quale metodo usare?

- ▶ Per $n = 2$ (e spesso per $n = 3$) la formula della matrice aggiunta è comoda per i calcoli a mano.
- ▶ Per matrici di dimensioni maggiori, il metodo di Gauss–Jordan richiede molte meno operazioni.

Riepilogo (1/2)

Metodo di Gauss–Jordan:

- ▶ Si costruisce la matrice aumentata $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I})$
- ▶ Si applicano operazioni elementari di riga (scambi, moltiplicazioni per scalari, somme) fino a $(\mathbf{I} \mid \mathbf{B})$: allora $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$
- ▶ Uno scambio di righe è necessario quando il pivot è nullo

Matrici singolari:

- ▶ Una riga nulla nel blocco sinistro $\Rightarrow \det(\mathbf{A}) = 0$: il metodo si arresta, $\mathbf{A}^{-1}$ non esiste

Riepilogo (2/2)

Formula della matrice aggiunta:

- ▶ $\text{adj}(\mathbf{A}) = \mathbf{C}'$, con $C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathbf{A}_{ij})$
- ▶ $\mathbf{A} \text{adj}(\mathbf{A}) = \text{adj}(\mathbf{A}) \mathbf{A} = \det(\mathbf{A}) \mathbf{I}$
- ▶ $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A})$; per 2×2 : si scambia la diagonale, si cambia segno fuori diagonale, si divide per $ad - bc$

Invertibilità:

- ▶ $\mathbf{A}$ è invertibile se e solo se $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

Messaggi chiave

Riepilogo

1. Proprietà dell'inversa:

- ▶ Unica; $(\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$, $(\mathbf{A}')^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})'$,
 $\det(\mathbf{A}^{-1}) = 1/\det(\mathbf{A})$

2. Metodo di Gauss–Jordan:

- ▶ $(\mathbf{A} \mid \mathbf{I}) \rightarrow (\mathbf{I} \mid \mathbf{A}^{-1})$ mediante operazioni elementari di riga
- ▶ Una riga nulla nel blocco sinistro indica che $\mathbf{A}$ è singolare

3. Formula della matrice aggiunta:

- ▶ $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det(\mathbf{A})} \text{adj}(\mathbf{A})$, comoda a mano per $n \leq 3$
- ▶ $\mathbf{A}$ invertibile $\iff \det(\mathbf{A}) \neq 0$